CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : SECONDE S

CORRECTION DU DEVOIR N° 15
Sujet de synthèse (composition)

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

1) **b** ; 2) **b** ; 3) **b** ; 4) **b** ; 5) **b**. [5 pts]

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (08 points)

1) Expériences 1 et 2 [2,5 pts]

Les graines lourdes donnent une descendance plus lourde que la moyenne du sac (36 cg contre 30) et les graines légères une descendance plus légère (24 cg) : une partie des différences de masse se transmet, elle est **héréditaire**. Le sac de départ est une **population**, mélange de lignées de patrimoines héréditaires différents ; la sélection y est efficace.

2) 36 cg au lieu de 40 [1,5 pt]

La masse de 40 cg des graines semées était due en partie à leur patrimoine héréditaire et en partie à des conditions de milieu favorables (somation). Seule la part héréditaire se transmet.

3) Expériences 3 et 4 [2,5 pts]

Que l'on sème des graines de 32 ou de 42 cg issues de l'expérience 1, on obtient toujours une moyenne de 36 cg : la sélection n'a plus d'effet. Les différences de masse entre ces graines sont des somations. Les plantes de l'expérience 1 constituent une **lignée pure**.

4) Conseil [1,5 pt]

La sélection dans cette lignée pure étant inefficace, il faut : croiser cette lignée avec d'autres variétés à grosses graines (hybridation) puis sélectionner dans la descendance ; ou rechercher des mutations favorables ; et améliorer les conditions de culture (engrais, irrigation), qui augmentent la masse des graines sans être héréditaires.

Exercice 2 (07 points)

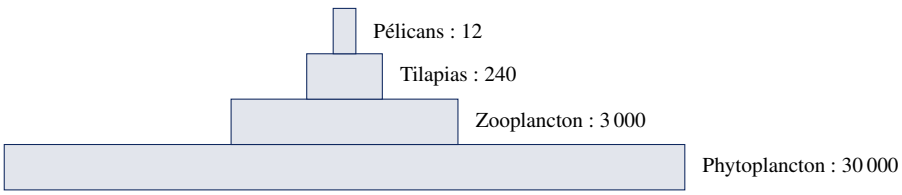
1) Chaîne [1 pt]

Phytoplancton (producteur) → zooplancton (consommateur primaire) → tilapias (consommateurs secondaires) → pélicans (consommateurs tertiaires).

2) Rendements [2 pts]

Efficacité photosynthétique : $\frac{30\,000}{5\times10^6}\times 100 = \mathbf{0{,}6\ \%}$. Phytoplancton → zooplancton : $\frac{3\,000}{30\,000} = \mathbf{10\ \%}$; zooplancton → tilapias : $\frac{240}{3\,000} = \mathbf{8\ \%}$; tilapias → pélicans : $\frac{12}{240} = \mathbf{5\ \%}$.

3) Pyramide [1,5 pt]



4) Explication **[1,5 pt]**

À chaque niveau, une partie de la production n'est pas consommée (elle meurt et va aux décomposeurs), une partie de ce qui est ingéré est rejetée dans les excréments, et la plus grande partie de l'énergie assimilée est perdue en chaleur par la respiration. Seule une petite fraction devient production du niveau suivant.

5) Typha **[1 pt]**

Moins de lumière dans l'eau : la photosynthèse du phytoplancton diminue, donc sa production baisse ; toute la chaîne (zooplancton, tilapias, pélicans) dispose de moins d'énergie et ses populations diminuent. Le typha entre en **compétition** pour la lumière avec le phytoplancton.

LN_EDUCATION